

Betriebssysteme & Rechnernetze

Prozesse - Scheduling - Speicher - Sicherheit - OSI - TCP/IP - Routing

Lernskript zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung

Inhaltsverzeichnis

Wie du mit diesem Skript lernst	3
Wichtige Vergleichspaare.....	3
Teil A: Betriebssysteme	Fehler! Textmarke nicht definiert.
1. Grundbegriffe, Aufgaben und Architektur	3
2. Prozesse, Threads und Kontextwechsel	6
3. Scheduling und Prozessverwaltung	8
4. Interprozesskommunikation, Synchronisation und Deadlocks	9
5. Ein-/Ausgabe, Interrupts und Geraetetreiber	11
6. Speicherverwaltung	11
7. Datensicherung und RAID	13
8. Sicherheit in IT-Systemen	14
Teil B: Rechnernetze	16
9. Netz-Grundbegriffe und Klassifikation	16
10. Dienste, Protokolle und Schichtenmodelle	17
11. Bituebertragungsschicht	18
12. Sicherungsschicht: Frames, Fehler und MAC	18
13. Ethernet, Switches, WLAN und VLAN	19
14. Vermittlungsschicht: Routing und IP	20
15. IPv4, Subnetting, NAT, IPv6 und Hilfsprotokolle	20
16. Transport- und Anwendungsschicht	22
Teil C: Ergaenzungen - Registry, Automatisierung und Netzwerkverwaltung	22
17. Registry, Automatisierung und Paketverwaltung	22
18. Netzwerkverwaltung, OSI-Management und Troubleshooting	24
Muendliche Pruefungsfragen - Kurzantworten	26
Kompakte Merkliste	27
Abkuerzungsverzeichnis	27

Wie du mit diesem Skript lernst

Erkläre jeden Begriff in drei Stufen:

Stufe	Was du können solltest	Beispiel
1. Definition	Den Begriff sauber in einem Satz erklären.	Ein Prozess ist ein in Ausführung befindliches Programm.
2. Zweck	Erklären, warum es das Konzept gibt.	Scheduling verteilt begrenzte CPU-Zeit auf mehrere Prozesse.
3. Beispiel/Vergleich	Ein kleines Beispiel oder einen Gegensatz nennen.	TCP ist zuverlässig, UDP ist schlanker und schneller für Echtzeitfälle.

Prüfungstipp

Beginne mit einem klaren Satz, erkläre danach 2-3 wichtige Punkte und schliesse mit einem Beispiel. Vergleiche: Prozess/Thread, Switch/Router, TCP/UDP, Polling/Interrupt.

Wichtige Vergleichspaare

Vergleich	Kernaussage
Prozess vs. Thread	Prozess hat eigenen Adressraum; Threads teilen sich Ressourcen eines Prozesses.
User-Mode vs. Kernel-Mode	User-Mode ist eingeschränkt; Kernel-Mode darf privilegierte Operationen ausführen.
Polling vs. Interrupt	Polling fragt aktiv ab; Interrupt meldet Ereignisse selbstständig.
Switch vs. Router	Switch arbeitet lokal mit MAC-Adressen; Router verbindet IP-Netze.
TCP vs. UDP	TCP ist zuverlässig und verbindungsorientiert; UDP ist verbindungslos und schlank.
Backup vs. RAID	Backup schützt Datenkopien; RAID erhöht Verfügbarkeit bei Plattenausfall.

Teil A: Betriebssysteme

1. Grundbegriffe, Aufgaben und Architektur

Ein Betriebssystem ist die zentrale Softwareschicht zwischen Hardware und Anwendungsprogrammen. Es versteckt Hardwaredetails, stellt einheitliche Schnittstellen bereit und verwaltet begrenzte Ressourcen.

Aufgabe	Erklärung	Beispiel
Ressourcenverwaltung	CPU, RAM, Massenspeicher, E/A-Geräte und Netzwerk werden kontrolliert und zugeteilt.	Scheduler verteilt CPU-Zeit auf Prozesse.

Aufgabe	Erklärung	Beispiel
Abstraktion	Komplexe Hardware wird über einfache Schnittstellen nutzbar gemacht.	Datei lesen statt Festplattensektoren direkt adressieren.
Schutz und Sicherheit	Programme werden voneinander getrennt, Rechte werden geprüft.	User-Mode darf nicht direkt beliebige Hardwarezugriffe ausführen.
Dienstbereitstellung	Systemaufrufe, Dateisysteme, Netzwerkdienste und Prozessverwaltung werden angeboten.	open(), read(), write(), fork().
Begriff	Bedeutung	
Kernel-Modus	Privilegierter Modus. Der Betriebssystemkern darf direkt auf Hardware und geschützte Ressourcen zugreifen.	
User-Modus	Normaler Modus für Anwendungsprogramme. Hardwarezugriff erfolgt nur kontrolliert über Systemaufrufe/API.	
API	Programmierschnittstelle. Sie definiert, wie Programme Dienste des Betriebssystems nutzen.	
Systemaufruf	Kontrollierter Übergang vom User-Mode in den Kernel-Mode.	
Trap	Software-ausgelöster Eintritt in den Kernel, z. B. bei einem Systemaufruf oder Fehler.	
Interrupt	Hardware-ausgelöste Unterbrechung, z. B. Timer oder E/A-Gerät meldet Fertigstellung.	

Prüfungstipp

Wenn du nach dem Sinn eines Betriebssystems gefragt wirst: Es verwaltet Ressourcen, abstrahiert Hardware, schützt Prozesse voneinander und stellt Dienste über APIs bereit.

Schichtenmodell und Mikrokern

Ein Schichtenmodell ordnet Betriebssystemfunktionen hierarchisch. Jede Schicht nutzt Dienste der darunterliegenden und stellt Dienste für die darüberliegende bereit.

Architektur	Vorteil	Nachteil
Monolithischer Kernel	Hohe Geschwindigkeit, weil viele Funktionen direkt im Kernel liegen.	Fehler in Treibern oder Diensten können das ganze System gefährden.
Mikrokern	Bessere Modularität und Fehlerisolation.	Mehr Kommunikation zwischen Servern kann zusätzlichen Aufwand erzeugen.

Übungsfragen

Frage: Was sind Protokolle und Dienste im Betriebssystem-Kontext?

Antwort: Ein Dienst ist eine Funktion, die eine Schicht der darüberliegenden anbietet, z. B. Dateizugriff. Ein Protokoll ist der Regelsatz, nach dem gleichartige Partner oder Schichten kommunizieren.

Frage: Was ist der Unterschied zwischen Trap und Interrupt?

Antwort: Ein Trap wird softwareseitig ausgelöst, z. B. durch einen Systemaufruf oder einen Programmfehler. Ein Interrupt wird hardwareseitig ausgelöst, z. B. von einem Timer oder einem E/A-Gerät.

Frage: Wie kommunizieren Mikrokern-Systeme?

Antwort: Beim Mikrokern laufen Dienste als getrennte Serverprozesse im User-Mode. Sie kommunizieren über Nachrichten (Message Passing), die der Kernel vermittelt.

2. Prozesse, Threads und Kontextwechsel

Prozesszustände (5-Zustand-Modell)

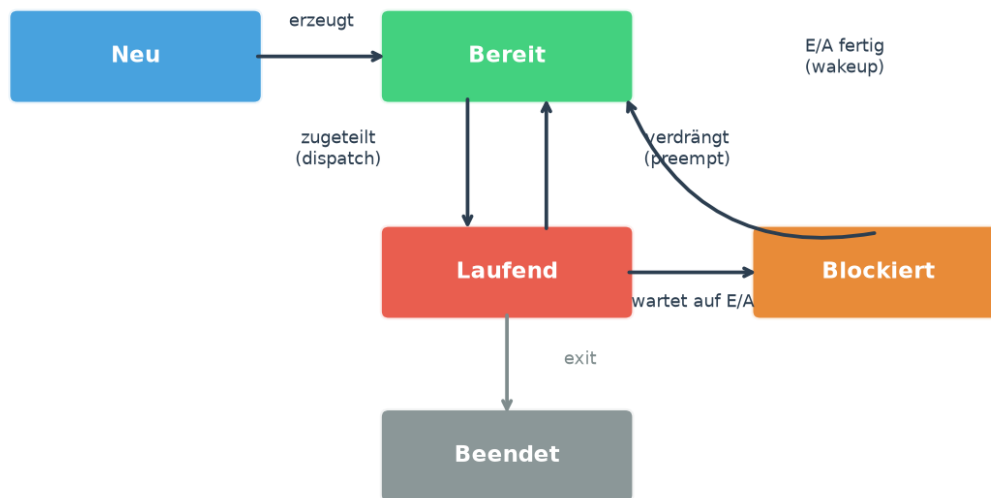


Abb.: Prozesszustände

Ein Prozess ist ein in Ausführung befindliches Programm mit eigenem Adressraum, Zustand und Verwaltungsinformationen.

Programm	Prozess
Statische Datei oder Verarbeitungsvorschrift.	Laufende Ausführung eines Programms.
Besitzt noch keine CPU-Zeit.	Benötigt CPU-Zeit, Speicher und Betriebssystemverwaltung.
Kann mehrfach gestartet werden.	Jeder Start erzeugt eine eigene Prozessinstanz.

Bestandteile eines Prozesses

- Programmspeicher mit Code, Daten, Heap und Stack.
- Registerzustand, damit der Prozess nach einer Unterbrechung fortgesetzt werden kann.
- Prozessdeskriptor / Prozesskontrollblock (PCB) mit PID, Zustand, Priorität, offenen Dateien, Speicherinformationen und CPU-Kontext.
- Ressourcen wie geöffnete Dateien, Kommunikationskanäle und Rechteinformationen.

Prozesszustand	Bedeutung
Neu/Erzeugt	Prozess wurde angelegt, ist aber noch nicht vollständig bereit.
Bereit	Prozess könnte laufen, wartet aber auf CPU-Zuteilung.
Laufend	Prozess besitzt aktuell die CPU.
Blockiert/Wartend	Prozess wartet auf ein Ereignis, z. B. E/A-Ende oder Ressource.
Beendet	Prozess ist fertig; Ressourcen werden freigegeben.

Merksatz

Prozesszustand	Bedeutung
Ein Kontextwechsel ist das Umschalten der CPU von einem Prozess oder Thread auf einen anderen. Dazu muss der alte CPU-Zustand gesichert und der neue Zustand geladen werden.	

Threads

Threads sind Ausführungspfade innerhalb eines Prozesses. Mehrere Threads eines Prozesses teilen sich denselben Adressraum, besitzen aber jeweils eigenen Stack, Registerzustand und Threadkontrollblock.

User-Threads	Kernel-Threads
Werden durch eine Laufzeitbibliothek im Benutzerraum verwaltet.	Werden direkt vom Betriebssystemkern verwaltet.
Schneller Wechsel möglich, aber blockierende Systemaufrufe können problematisch sein.	Echte Parallelität auf mehreren Kernen besser nutzbar.
Beispiel: einfache Thread-Bibliothek.	Beispiel: POSIX-Threads mit Kernel-Unterstützung.

Übungsfragen

Frage: Welche Ursachen für einen Kontextwechsel gibt es?

Antwort: Zeitquantum abgelaufen (Timer-Interrupt), blockierende E/A, höher priorisierter Prozess wird bereit, freiwillige Abgabe der CPU oder Prozessende.

Frage: Was ist echte Parallelität, was Nebenläufigkeit?

Antwort: Echte Parallelität bedeutet gleichzeitige Ausführung auf mehreren CPU-Kernen. Nebenläufigkeit (pseudo-parallel) bedeutet schnelles Umschalten auf einem Kern, sodass Prozesse scheinbar gleichzeitig laufen.

Frage: Welche Bestandteile hat ein Threadkontrollblock?

Antwort: Eigene Thread-ID, Registerzustand, eigener Stack bzw. Stackpointer, Threadzustand und Priorität. Adressraum und globale Ressourcen werden mit dem Prozess geteilt.

Frage: Welche Ziele werden beim Multithreading verfolgt?

Antwort: Bessere Auslastung der CPU-Kerne, schnellere Reaktion (z. B. UI bleibt bedienbar), Aufgabenteilung und effizientes Warten bei E/A.

3. Scheduling und Prozessverwaltung

Scheduling entscheidet, welcher bereite Prozess als Nächstes CPU-Zeit erhält. Ziele: kurze Antwortzeiten, hoher Durchsatz, Fairness, Echtzeitfähigkeit und geringe Wartezeiten.

Verfahren	Idee	Vorteil	Problem
FIFO/FCFS	Der zuerst angekommene Prozess läuft zuerst.	Einfach und nachvollziehbar.	Lange Prozesse können alle anderen aufhalten.
Shortest Job First	Kürzester erwarteter Auftrag zuerst.	Gute durchschnittliche Wartezeit.	Laufzeit muss geschätzt werden; lange Prozesse können verhungern.
Round Robin	Jeder Prozess bekommt ein Zeitquantum.	Fair und gut für interaktive Systeme.	Zu kleines Quantum verursacht viele Kontextwechsel.
Prioritäts-Scheduling	Prozesse mit höherer Priorität werden bevorzugt.	Wichtig für Echtzeit- oder Systemprozesse.	Niedrige Priorität kann verhungern.
Mehrstufige Feedback-Listen	Prozesse wandern abhängig vom Verhalten zwischen Warteschlangen.	Guter Kompromiss für interaktive und CPU-lastige Prozesse.	Komplexer zu konfigurieren.
Prüfungstipp Bei Round Robin immer das Zeitquantum erwähnen. Ist es zu gross, ähnelt es FIFO. Ist es zu klein, verliert man viel Zeit durch Kontextwechsel.			
Kooperatives Scheduling		Präemptives Scheduling	
Der Prozess gibt die CPU freiwillig ab.		Ein Timer-Interrupt kann den Prozess unterbrechen.	
Ein fehlerhafter Prozess kann das System blockieren.		Bessere Reaktionsfähigkeit und Fairness.	

Verfahren	Idee	Vorteil	Problem
Einfacher, aber weniger robust.		Benötigt mehr Verwaltungsaufwand.	

4. Interprozesskommunikation, Synchronisation und Deadlocks

Methode	Erklärung	Typisches Beispiel
Pipes	Unidirektionaler Datenstrom zwischen Prozessen.	Ausgabe eines Programms wird Eingabe eines anderen.
Nachrichten	Explizites Senden und Empfangen von Datenpaketen.	Client fragt Serverprozess an.
Shared Memory	Gemeinsamer Speicherbereich für mehrere Prozesse.	Schneller Datenaustausch, aber Synchronisation nötig.
Signale	Kurze Benachrichtigung über Ereignis.	Prozess beenden oder unterbrechen.
Sockets	Kommunikation lokal oder über Netzwerk.	Client-Server-Anwendung.

Synchronisation

Synchronisation verhindert, dass mehrere Prozesse gleichzeitig unkontrolliert auf kritische Daten zugreifen. Ein kritischer Abschnitt ist ein Programmteil, in dem gemeinsam genutzte Daten verändert werden.

Mechanismus	Kurzbeschreibung
Semaphor	Zählerbasierter Mechanismus mit Warten und Freigeben.
Mutex	Gegenseitiger Ausschluss: nur ein Thread/Prozess darf den Bereich betreten.
Monitor	Kapselt Daten und Operationen; Synchronisation erfolgt innerhalb des Monitors.
Bedingungsvariable	Thread wartet, bis eine Bedingung erfüllt ist.

Deadlocks / Verklemmungen

Ein Deadlock entsteht, wenn Prozesse dauerhaft auf Ressourcen warten, die jeweils von anderen wartenden Prozessen gehalten werden.

Deadlock-Bedingung	Bedeutung
Mutual Exclusion	Eine Ressource kann nicht gleichzeitig von mehreren Prozessen genutzt werden.
Hold and Wait	Ein Prozess hält Ressourcen und wartet gleichzeitig auf weitere.
No Preemption	Ressourcen können nicht zwangsweise entzogen werden.
Circular Wait	Es existiert eine geschlossene Warteschleife.

Merksatz

Um Deadlocks zu verhindern, muss mindestens eine der vier notwendigen Bedingungen ausgeschlossen werden. Tipp: zirkuläres Warten verhindern.

Erzeuger-Verbraucher-Problem: Ein Erzeuger legt Daten in einen Puffer, ein Verbraucher entnimmt sie. Ist der Puffer voll, muss der Erzeuger warten; ist er leer, muss der Verbraucher warten.

Übungsfragen

Frage: Was unterscheidet synchrone und asynchrone Kommunikation?

Antwort: Bei synchroner Kommunikation wartet der Sender, bis der Empfänger bereit ist. Bei asynchroner Kommunikation sendet er und arbeitet sofort weiter; die Nachricht wird gepuffert.

Frage: Erläutere die Strategie der atomaren Ressourcenzuteilung.

Antwort: Ein Prozess fordert alle benötigten Ressourcen auf einmal an und bekommt sie entweder vollständig oder gar nicht. Dadurch wird 'Hold and Wait' vermieden.

Frage: Was unterscheidet Multicast und Broadcast?

Antwort: Broadcast geht an alle Teilnehmer im Netz/Segment. Multicast geht gezielt nur an eine definierte Gruppe von Empfängern.

5. Ein-/Ausgabe, Interrupts und Gerätetreiber

Verfahren	Ablauf	Bewertung
Polling	CPU fragt zyklisch Statusbits wie BUSY oder READY ab.	Einfach, aber ineffizient, weil CPU-Zeit für Warten verbraucht wird.
Interrupt	Gerät meldet sich selbstständig, wenn ein Ereignis eintritt.	Effizienter; benötigt Interrupt-Service-Routine und Prioritäten.
DMA	Controller überträgt Daten direkt zwischen Gerät und Speicher.	Entlastet CPU; CPU muss nur Auftrag starten und Ergebnis behandeln.

Gerätetreiber

- Ein Gerätetreiber ist ein Kernelmodul, das ein oder mehrere Geräte desselben Typs kontrolliert und eine einheitliche Schnittstelle für E/A-Funktionen bereitstellt.
- Übersetzt allgemeine Betriebssystemaufrufe wie read/write in gerätespezifische Befehle.
- Verwaltet E/A-Anforderungspakete mit Geräteadresse, Datenpuffer und Anzahl der Bytes.
- Geräteunabhängige Software stellt unterschiedliche Geräte möglichst einheitlich dar.

Prüfungstipp

Wenn nach Interrupts gefragt wird: erst Gegensatz zu Polling erklären, dann ISR nennen und zum Schluss erwähnen, dass moderne Systeme Prioritäten und Maskierung nutzen.

6. Speicherverwaltung

Speicherart	Eigenschaft
Register/Cache	Sehr schnell, klein und teuer. Cache gleicht Geschwindigkeit zwischen CPU und RAM an.
Hauptspeicher/RAM	Direkt adressierbarer Arbeitsspeicher, flüchtig.
Sekundärspeicher	SSD/HDD; langsamer, aber dauerhaft und gross.
Archiv-/Backup-Speicher	Dient Sicherung und Wiederherstellung, nicht laufender Programmausführung.

Prozesse arbeiten mit logischen Adressen. Die Memory Management Unit (MMU) übersetzt diese zur Laufzeit in physikalische Adressen im Hauptspeicher.

Konzept	Bedeutung
Swapping	Inaktive oder blockierte Prozesse werden auf Hintergrundspeicher ausgelagert.
Paging	Logischer Adressraum wird in Seiten, physischer Speicher in Seitenrahmen gleicher Größe geteilt.
Seitentabelle	Ordnet logische Seiten physischen Rahmen zu und enthält Statusinformationen.
Page Fault	Benötigte Seite liegt nicht im RAM und muss nachgeladen werden.
Working Set	Menge der Seiten, die ein Prozess aktuell aktiv benötigt.
Segmentierung	Speicheraufteilung nach logischen Einheiten wie Code, Daten und Stack.
Fragmentierung	Erklärung
Interne Fragmentierung	Reservierter Block ist größer als tatsächlich benötigt; ungenutzter Platz liegt innerhalb des Blocks.
Externe Fragmentierung	Freie Speicherbereiche sind verstreut; insgesamt wäre genug Speicher da, aber nicht zusammenhängend.
Defragmentierung	Speicherbereiche werden umgeordnet, damit größere zusammenhängende freie Bereiche entstehen.
Merksatz Paging löst das Problem zusammenhängender Speicherbereiche, erzeugt aber Verwaltungsaufwand durch Seitentabellen und mögliche Page Faults.	

Übungsfragen

Frage: Warum werden HDD-Festplatten defragmentiert, SSDs aber nicht?

Antwort: Bei HDDs liegen zusammengehörige Daten nach Defragmentierung physisch nah beieinander. SSDs haben keine beweglichen Teile; Defragmentierung bringt keinen Vorteil und verbraucht nur Schreibzyklen.

Frage: Beschreibe die Working-Set-Methode.

Antwort: Das Working Set ist die Menge der Seiten, die ein Prozess in einem Zeitfenster aktiv nutzt. Das System versucht, dieses Set im RAM zu halten, um Page Faults zu minimieren.

Frage: Was bedeuten RAM und ROM?

Antwort: RAM (Random Access Memory) ist flüchtiger, beschreibbarer Arbeitsspeicher. ROM (Read Only Memory) ist nicht-flüchtig und enthält fest hinterlegte Daten wie Firmware.

7. Datensicherung und RAID

Eine Datensicherung ist eine Zusatzkopie, an der nicht gearbeitet wird. Sie dient der Wiederherstellung nach Datenverlust, Fehlbedienung, Defekt oder Angriff.

Backup-Art	Beschreibung	Vorteil/Nachteil
Vollbackup	Alle ausgewählten Daten werden komplett gesichert.	Einfache Wiederherstellung, aber hoher Speicherbedarf.
Inkrementell	Sichert nur Änderungen seit dem letzten Backup.	Schnell und platzsparend, Wiederherstellung benötigt Backup-Kette.

Backup-Art	Beschreibung	Vorteil/Nachteil
Differenziell	Sichert Änderungen seit dem letzten Vollbackup.	Wiederherstellung einfacher als inkrementell, wächst mit der Zeit.
Snapshot	Zustand eines Systems oder Dateisystems zu einem Zeitpunkt.	Schnell, aber kein Ersatz für externes Backup.
RAID	Idee	Einschätzung
RAID 0	Striping ohne Redundanz.	Schnell, aber keine Datensicherheit.
RAID 1	Spiegelung auf mehrere Datenträger.	Gute Verfügbarkeit, halbe nutzbare Kapazität.
RAID 5	Striping mit verteilter Parität.	Ein Plattenausfall verkraftbar; Rebuild belastet System.
RAID 6	Wie RAID 5, aber mit zwei Paritätsinformationen.	Zwei Ausfälle verkraftbar.
RAID 10	Kombination aus Spiegelung und Striping.	Schnell und robust, aber hoher Plattenbedarf.
Wichtig RAID ersetzt kein Backup. RAID schützt vor Ausfall einzelner Datenträger, aber nicht vor Löschen, Verschlüsselungstrojanern, Feuer, Diebstahl oder falscher Synchronisierung.		

Übungsfragen

Frage: Warum ist RAID 0 kein richtiges RAID?

Antwort: RAID 0 verteilt Daten per Striping über mehrere Platten, bietet aber keine Redundanz. Fällt eine Platte aus, sind alle Daten verloren.

Frage: Wie viele Platten dürfen bei RAID 5 und RAID 6 ausfallen?

Antwort: Bei RAID 5 darf eine Platte ausfallen, bei RAID 6 dürfen zwei Platten gleichzeitig ausfallen, da RAID 6 zwei Paritätsinformationen führt.

Frage: Was wird mit Deduplizierung erreicht?

Antwort: Mehrfach vorhandene identische Datenblöcke werden nur einmal gespeichert und referenziert. Das spart erheblich Speicherplatz bei Backups.

8. Sicherheit in IT-Systemen

Schutzziel	Bedeutung	Beispiel
Vertraulichkeit	Nur Berechtigte dürfen Informationen lesen.	Verschlüsselung, Rechteverwaltung.
Integrität	Daten dürfen nicht unbemerkt verändert werden.	Hashwerte, Signaturen.
Verfügbarkeit	Systeme und Daten müssen nutzbar bleiben.	Backups, Redundanz, DDoS-Schutz.
Authentizität	Identität und Herkunft sind nachweisbar.	Zertifikate, digitale Signaturen.
Malware/Angriff	Kurzbeschreibung	
Virus	Repliziert sich durch Anhängen an Programmcode.	

Schutzziel	Bedeutung	Beispiel
Wurm	Verbreitet sich selbstständig über Netze.	
Trojaner	Tarnt sich als nützliches Programm, führt aber schädliche Aktionen aus.	
Rootkit	Versteckt Schadsoftware und manipuliert Systemfunktionen.	
Phishing	Täuschung zur Preisgabe von Zugangsdaten.	
Verdeckter Kanal	Kommunikation über einen eigentlich nicht vorgesehenen Informationskanal.	

Authentisierung, Authentifizierung, Autorisierung

Begriff	Erklärung
Authentisierung	Eine Person oder ein System legt einen Identitätsnachweis vor, z. B. Passwort oder Token.
Authentifizierung	Das System prüft diesen Nachweis.
Autorisierung	Nach erfolgreicher Prüfung wird entschieden, was erlaubt ist.

Identität kann über Wissen (Passwort), Besitz (Smartcard/Token) und Sein (biometrisches Merkmal) nachgewiesen werden. Langfristig ist eine Kombination als Mehr-Faktor-Authentifizierung am sinnvollsten.

Firewall: kontrolliert Kommunikation anhand von Regeln; kann Pakete filtern, Zustände von Verbindungen berücksichtigen und Netze voneinander trennen.

Digitale Signaturen: sichern Integrität und Authentizität, indem ein Hashwert mit einem privaten Schlüssel signiert und mit dem öffentlichen Schlüssel geprüft wird.

Übungsfragen

Frage: Welche Phasen durchläuft ein Virus typischerweise?

Antwort: Infektion (Anhängen an Wirt), Verbreitung/Replikation, Ruhephase (Tarnung) und Aktivierung (Auslösen der Schadfunktion bei einem Trigger).

Frage: Nenne vier Aufgaben einer Firewall.

Antwort: Paketfilterung nach Regeln, Verbergen der internen Netzwerkstruktur (z. B. via NAT/Proxy), Protokollierung von Verkehr und Trennung von Netzbereichen mit unterschiedlichem Schutzbedarf.

Frage: Was ist die Aufgabe eines Proxys in einer Firewall?

Antwort: Ein Proxy nimmt Verbindungen stellvertretend an, prüft sie auf Anwendungsebene und leitet sie weiter. So gibt es keine direkte Verbindung zwischen aussen und innen.

Teil B: Rechnernetze

9. Netz-Grundbegriffe und Klassifikation

Begriff	Bedeutung
Dienst	Wird von einem Anbieter bereitgestellt und von einem Nutzer verwendet.
Protokoll	Regelsatz für Kommunikation zwischen gleichartigen Schichten oder Partnern.
Broadcast	Ein Sender sendet an viele Empfänger; Auswahl erfolgt ggf. über Adressen.
Vermittlung	Netz stellt gezielt Verbindungen zwischen Teilnehmern her.
Point-to-Point	Direkte Verbindung zwischen zwei Teilnehmern.
Store and Forward	Nachricht wird vollständig empfangen und dann weitergeleitet.
Cut Through	Weiterleitung beginnt, bevor die gesamte Nachricht empfangen wurde.

Netztyp	Reichweite/Idee	Beispiel
PAN	Sehr kleiner persönlicher Bereich.	Bluetooth-Verbindung.
LAN	Gebäude, Raum, Firma oder Heimnetz.	Ethernet oder WLAN.
MAN	Stadt oder Ballungsraum.	Kabelnetz, Metro-Ethernet.
WAN	Grosses geografisches Gebiet.	Provider-Netz, Standortvernetzung.
Inter-Network	Zusammenschluss heterogener Netze.	Internet.

Client-Server	Peer-to-Peer
Server stellt Dienst bereit, Client fordert an.	Keine feste Rollenverteilung; Teilnehmer können beides sein.
Gut zentral verwaltbar.	Dezentrales Modell, oft robuster gegen einzelne Ausfälle.
Beispiel: Webserver und Browser.	Beispiel: Datenaustausch zwischen gleichberechtigten Knoten.

10. Dienste, Protokolle und Schichtenmodelle

OSI-Schicht	Aufgabe	Beispiel
7 Anwendung	Dienste für Anwendungen.	HTTP, SMTP, DNS.
6 Darstellung	Datenformat, Kodierung, Verschlüsselung.	TLS/Formatumwandlung als Idee.
5 Sitzung	Sitzungen aufbauen, halten, beenden.	Dialogsteuerung.
4 Transport	Ende-zu-Ende-Transport, Ports, Zuverlässigkeit.	TCP, UDP.
3 Vermittlung	Wegwahl zwischen Netzen, logische Adressen.	IP, Routing.
2 Sicherung	Frames, MAC-Adressen, Fehlererkennung, Medienzugriff.	Ethernet, WLAN.
1 Bitübertragung	Elektrische/optische/funktechnische Übertragung von Bits.	Kupfer, Glasfaser, Funk.

TCP/IP-Schicht	Entspricht grob	Aufgabe
Anwendung	OSI 5-7	Anwendungsprotokolle und Datenformate.
Transport	OSI 4	Kommunikation zwischen Prozessen über Ports.
Internet	OSI 3	IP-Adressierung und Routing.
Netzzugang/Link	OSI 1-2	Medienzugriff und lokale Übertragung.

Merksatz

OSI ist besonders gut zum Erklären und Einordnen. TCP/IP ist stärker an der praktischen Internet-Architektur orientiert.

OSI-Referenzmodell (7 Schichten)



11. Bitübertragungsschicht

Medium	Eigenschaften
Twisted Pair	Kupferaderntpaare, verdreht zur Störungsreduktion; Kategorien wie Cat5e, Cat6, Cat7, Cat8.
Koaxialkabel	Zentralleiter mit Schirmung; historisch und in Kabelnetzen relevant.
Glasfaser	Übertragung durch Licht, hohe Bandbreite, geringe Dämpfung, immun gegen elektromagnetische Störungen.
Funk	Ungeführte Übertragung; Broadcast-Charakter, Reichweiten- und Störungsfragen wichtig.
Verfahren	Idee
Basisbandübertragung	Digitale Signale werden direkt als Pegel-/Codefolge übertragen.
Bandpassübertragung	Daten werden auf ein Trägersignal moduliert.
QPSK/QAM	Mehrere Bits pro Symbol durch unterschiedliche Phasen/Amplituden.
FDM/WDM	Teilnehmer oder Kanäle erhalten verschiedene Frequenzen/Wellenlängen.
TDM	Teilnehmer erhalten Zeitfenster.
CDMA	Teilnehmer verwenden unterschiedliche Codes.
OFDM	Viele orthogonale Unterträger werden parallel genutzt, z. B. bei WLAN.
Prüfungstipp Bei Bitübertragung wichtig ist: Medium, Signalform, Störungen, Bandbreite und Codierung/Modulation.	

12. Sicherungsschicht: Frames, Fehler und MAC

Aufgabe	Erklärung
Framing	Daten werden in Frames mit Header, Nutzdaten und Prüfinformationen aufgeteilt.
Längenfeld	Frame enthält eine Länge, damit Anfang und Ende erkannt werden.
Flag/Sentinel	Spezielle Bit- oder Bytefolgen markieren Framegrenzen.
Bit Stuffing	Spezielle Markierungen werden in Nutzdaten entschärft, damit sie nicht als Framegrenze gelten.

Aufgabe	Erklärung
Coding Violations	Ungültige Leitungscode markieren besondere Zustände.
Mechanismus	Bedeutung
Paritätsbit	Einfaches zusätzliches Bit zur Erkennung einzelner Fehler.
Prüf summe	Rechenwert über Daten zur Fehlererkennung.
CRC	Starke Fehlererkennung durch Polynomdivision; bei Ethernet sehr wichtig.
ACK/NACK	Positive oder negative Rückmeldung über empfangene Daten.
Sliding Window	Mehrere Frames dürfen unbestätigt unterwegs sein; steigert Durchsatz.
MAC-Verfahren	Idee
CSMA/CD	Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection; historisch bei geteiltem Ethernet/Hubs.
CSMA/CA	Collision Avoidance; bei WLAN wichtig, weil Kollisionen schwer direkt erkannt werden.
Token	Nur wer das Token besitzt, darf senden.

Frage: Warum ist CSMA/CA bei WLAN nötig statt CSMA/CD?

Antwort: Im Funk können Kollisionen nicht zuverlässig erkannt werden (Hidden-Station-Problem). Daher vermeidet CSMA/CA Kollisionen im Voraus.

13. Ethernet, Switches, WLAN und VLAN

Gerät	OSI-Ebene	Funktion
Repeater	Schicht 1	Regeneriert Signale.
Hub	Schicht 1	Sendet Bits an alle Ports weiter; geteiltes Kollisionsmedium.
Bridge/Switch	Schicht 2	Leitet Frames anhand von MAC-Adressen weiter.
Router	Schicht 3	Leitet IP-Pakete zwischen Netzen weiter.
Gateway	mehrere Ebenen	Verbindet unterschiedliche Systeme oder Protokollwelten.

Switching und STP: Switches lernen MAC-Adressen, indem sie die Quelladresse eingehender Frames mit dem Port verbinden. Unbekannte Ziele werden geflutet. Das Spanning Tree Protocol verhindert Schleifen in vermaschten Layer-2-Netzen.

VLAN: trennt ein physisches LAN logisch in mehrere Broadcast-Domänen. VLAN-Tags nach 802.1Q markieren, zu welchem virtuellen LAN ein Frame gehört.

WLAN-Aspekt	Erklärung
IEEE 802.11	Standardfamilie für WLAN.
Access Point	Vermittelt Pakete zwischen Funkteilnehmern und dem kabelgebundenen Netz.
CSMA/CA	WLAN vermeidet Kollisionen, statt sie wie altes Ethernet direkt zu erkennen.

WLAN-Aspekt	Erklärung
RTS/CTS	Optionales Verfahren gegen Hidden-Station-Probleme.
Interframe Spacing	Wartezeiten steuern Prioritäten und Medienzugriff.

Frage: Wofür dient das Spanning Tree Protocol?

Antwort: Es verhindert Schleifen (Broadcast-Stürme) in vermaschten Layer-2-Netzen, indem es redundante Pfade logisch deaktiviert und bei Ausfall reaktiviert.

Frage: Was ist ein VLAN und wozu dient es?

Antwort: Ein VLAN trennt ein physisches LAN logisch in mehrere Broadcast-Domänen. Es erhöht Sicherheit und Ordnung, ohne separate Hardware. Markierung erfolgt über 802.1Q-Tags.

14. Vermittlungsschicht: Routing und IP

Routing-Idee	Erklärung
Datagramm	Jedes Paket trägt seine Zieladresse und kann unabhängig geroutet werden.
Verbindungsorientiert	Vor der Übertragung wird ein logischer Weg eingerichtet.
Shortest Path	Graphmodell: Knoten und Kanten mit Kosten; gesucht wird der günstigste Pfad.
Flooding	Pakete werden breit verteilt; einfach, aber ineffizient.
Distance Vector	Router tauschen Entfernungsinformationen zu Zielen aus.
Link State	Router kennen Topologieinformationen und berechnen Pfade selbst.
Hierarchisches Routing	Grosse Netze werden in Bereiche gegliedert, damit Tabellen beherrschbar bleiben.

Merksatz

Switches entscheiden lokal anhand von MAC-Adressen. Router entscheiden zwischen Netzen anhand von IP-Präfixen und Routingtabellen.

Fragmentierung und MTU: Jedes Netzwerk hat eine maximale Paketgröße (MTU). Ist ein Paket größer, muss es fragmentiert werden. Fragmentierung erhöht Aufwand und Fehleranfälligkeit.

Tunneling: kapselt Pakete eines Protokolls in Pakete eines anderen Netzes. Bildlich wie ein Auto im Eisenbahnwagon: Das ursprüngliche Paket bleibt erhalten, wird aber durch ein anderes Netz transportiert.

Frage: Was bedeutet Longest Prefix Matching?

Antwort: Passen mehrere Routen zu einer Zieladresse, wählt der Router die spezifischste - also die mit dem längsten passenden Netzpräfix.

Frage: Was ist der Unterschied zwischen OSPF und BGP?

Antwort: OSPF ist ein Interior-Gateway-Protokoll (Link-State) innerhalb eines autonomen Systems. BGP routet zwischen autonomen Systemen und bildet das Routing des Internets.

15. IPv4, Subnetting, NAT, IPv6 und Hilfsprotokolle

CIDR-Schreibweise	Bedeutung
192.168.1.0/24	Die ersten 24 Bit sind Netzanteil; 8 Bit bleiben für Hosts.
/24	Subnetzmaske 255.255.255.0.
/16	Subnetzmaske 255.255.0.0.

Besondere Adressen	Bedeutung
Netzadresse	Alle Hostbits 0; bezeichnet das Netz selbst.
Broadcastadresse	Alle Hostbits 1; Nachricht an alle Hosts im Subnetz.
Private IPv4-Bereiche	10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16.
Loopback	127.0.0.0/8, häufig 127.0.0.1 für den eigenen Rechner.

Mini-Beispiel Subnetting

Ein /24-Netz hat 8 Hostbits. Teilt man es in /26-Netze, werden 2 zusätzliche Bits für Subnetze genutzt. Es entstehen 4 Subnetze mit je 64 Adressen, davon klassisch 62 nutzbare Hostadressen.

NAT: Network Address Translation übersetzt private interne Adressen in eine oder wenige öffentliche Adressen. NAT spart IPv4-Adressen, erschwert aber Ende-zu-Ende-Kommunikation.

IPv6: IPv6-Adressen sind 128 Bit lang, der Header ist aufgeräumt, und optionale Informationen werden über Extension Header realisiert.

Hilfsprotokoll	Aufgabe
ICMP	Meldungen und Fehlerberichte, z. B. Echo Request/Reply oder Ziel nicht erreichbar.
ARP	Ermittelt zu einer IPv4-Adresse die passende MAC-Adresse im lokalen Netz.
DHCP	Vergibt automatisch IP-Adresse, Gateway, DNS-Server und weitere Parameter.
OSPF	Interior Gateway Protocol, Link-State-Routing innerhalb eines autonomen Systems.
BGP	Routing zwischen autonomen Systemen im Internet.

16. Transport- und Anwendungsschicht

TCP		UDP
Verbindungsorientiert.		Verbindungslos.
Zuverlässige, geordnete Bytestrom-Übertragung.		Keine Garantie für Lieferung, Reihenfolge oder Duplikatfreiheit.
Flusskontrolle und Staukontrolle.		Sehr geringer Overhead.
Beispiele: HTTP(S), SSH, SMTP.		Beispiele: DNS, VoIP, Streaming, Games.
Protokoll	Typische Aufgabe	
DNS	Namen wie example.com in IP-Adressen auflösen.	
HTTP/HTTPS	Webkommunikation; HTTPS zusätzlich verschlüsselt über TLS.	
SMTP	E-Mail-Versand.	
IMAP/POP3	E-Mail-Abruf.	
SSH	Sichere Remote-Shell und Dateiübertragung.	
NTP	Zeitsynchronisation.	
Prüfungstipp		
Bei TCP vs. UDP: TCP ist zuverlässig und zustandsbehaftet, UDP ist schlank und sinnvoll, wenn Anwendung oder Echtzeitverhalten wichtiger ist.		

Teil C: Ergänzungen - Registry, Automatisierung und Netzwerkverwaltung

17. Registry, Automatisierung und Paketverwaltung

Die Windows Registry ist eine zentrale, hierarchische Datenbank für System- und Programmeinstellungen. Das passt weniger zur Unix-Philosophie, weil Unix/Linux traditionell auf dezentrale, textbasierte Konfigurationsdateien setzt (z. B. /etc oder Dotfiles).

Windows Registry	Linux/Unix-Konfiguration
Zentrale Datenbank mit Hives und Keys.	Dezentrale Textdateien, oft menschenlesbar.
Schneller zentraler Zugriff, aber schwerer manuell zu sichern und zu reparieren.	Leichter zu sichern, mit Git/versionierbar und mit Tools bearbeitbar.
Programme schreiben Einstellungen oft direkt in Registry.	Programme nutzen häufig Dateien wie .conf, .ini, .json, .yaml.

Wichtige Registry-Hives: HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_CURRENT_USER, HKEY_LOCAL_MACHINE, HKEY_USERS und HKEY_CURRENT_CONFIG.

Thema	Erklärung
High-Level-Skript	Komfortable Sprachen wie Python oder Perl; gut für komplexere Logik und plattformnahe Automatisierung.
Shell-Skript	Direkt an Betriebssystem und Kommandozeile gebunden; ideal für Systemautomatisierung.
Interpretation	Code wird zur Laufzeit gelesen und ausgeführt; Beispiel: Bash, Python.
Kompilierung	Code wird vorher in Maschinencode übersetzt; Beispiel: C, C++.
Job-Chaining	Aufgaben werden abhängig voneinander nacheinander ausgeführt.
Begriff	Bedeutung
Repository	Paketquelle; Pakete sind idealerweise digital signiert.
Abhängigkeiten	Benötigte Bibliotheken oder andere Pakete.
Metadaten	Name, Version, Architektur, Abhängigkeiten.
Rolling Release	Kontinuierliche Updates statt grosser Versionssprünge; aktuell, aber potenziell riskanter.
apt	Benutzerfreundlicher Paketmanager für Debian/Ubuntu.
apt-get	Älteres Low-Level-Werkzeug, oft in Skripten genutzt.
Merksatz Sichere Paketverwaltung basiert auf vertrauenswürdigen Repositories, Signaturen, Abhängigkeitsauflösung und nachvollziehbaren Versionen.	

Übungsfragen

Frage: Was unterscheidet das Push- vom Pull-Modell beim Konfigurationsmanagement?

Antwort: Beim Push-Modell verteilt eine zentrale Stelle die Konfiguration aktiv an die Systeme (z. B. Ansible). Beim Pull-Modell holen sich die Systeme ihre Konfiguration selbst vom Server (z. B. Puppet-Agent).

Frage: Was ist die Vertrauenskette zwischen Repository und Client?

Antwort: Das Repository signiert Pakete digital. Der Paketmanager prüft die Signatur mit lokal hinterlegten vertrauenswürdigen Schlüsseln (Keyring). Ohne gültige Signatur wird nicht installiert.

Frage: Welche vier Komponenten hat ein Softwarepaket?

Antwort: Metadaten/Paketinformationen (Name, Version, Architektur), Abhängigkeiten (benötigte Bibliotheken), Nutzdaten/Payload (die eigentlichen Dateien) und Installationsskripte (pre-/post-Scripts).

Frage: Was bedeutet Rolling Release?

Antwort: Das System erhält kontinuierlich kleine Updates statt grosser Versionssprünge. Vorteil: immer aktuell, keine Neuinstallation. Nachteil: höhere Risiko instabiler Pakete.

Frage: Worin unterscheiden sich apt und apt-get?

Antwort: apt ist ein moderner, benutzerfreundlicher Wrapper mit einheitlichen Befehlen. apt-get ist das ältere Low-Level-Werkzeug, das vor allem in Skripten genutzt wird.

18. Netzwerkverwaltung, OSI-Management und Troubleshooting

Perspektive	Frage	Beispiele
Informationsmodell	Welche Ressourcen und Objekte werden beschrieben?	Managed Objects, Attribute, Struktur.
Organisationsmodell	Wer verwaltet wen?	Manager-Agent-Struktur, Delegation.
Kommunikationsmodell	Wie sprechen Manager und Agenten miteinander?	Polling, Traps, SNMP/CMIP.
Funktionsmodell	Was wird verwaltet?	FCAPS: Fault, Configuration, Accounting, Performance, Security.
Polling		Trapping
Manager fragt Agenten regelmäßig ab.		Agent meldet sich selbstständig bei Ereignissen.
Viele Abfragen können Netzlast erzeugen.		Effizienter, wenn nur relevante Ereignisse gemeldet werden.
Gut planbar und kontrollierbar.		Kann Ereignisse schnell melden, braucht aber zuverlässige Behandlung.

Troubleshooting-Ablauf

1. Problem beobachten und Symptome sammeln.
2. System isolieren: Was ist betroffen, was funktioniert noch?
3. Hypothese testen: Kabel, IP, DNS, Gateway, Dienst, Firewall.
4. Änderung dokumentiert durchführen und Wirkung prüfen.
5. Ursache beheben und Lösung festhalten.

Fehlerquelle	Beispiel
Human Error	Falsche Eingabe, falsche Konfiguration, versehentlich gelöschte Datei.
Software-Bug	Dienst stürzt ab, fehlerhaftes Update.
Hardware/physische Defekte	Kabelbruch, defekter Switchport, Festplattenausfall.
Geplante Wartung	Dienst absichtlich offline, aber nicht kommuniziert.

Übungsfragen

Frage: Was unterscheidet Dienste (Windows) von Dämons (Unix/Linux)?

Antwort: Beides sind Hintergrundprozesse. Windows-Dienste werden vom Service Control Manager verwaltet. Unix-Dämons werden über init/systemd gestartet und enden im Namen oft auf 'd' (z. B. sshd, httpd).

Frage: Was bedeutet Graceful Degradation?

Antwort: Ein System fällt nicht komplett aus, sondern reduziert seine Funktionen kontrolliert. Kritische Dienste laufen weiter, weniger wichtige werden abgeschaltet.

Frage: Was spricht für ein Collapsed-Core-Modell (Two-Tier)?

Antwort: Distribution- und Core-Ebene werden zusammengelegt: weniger Komplexität, geringere Kosten, weniger Latenz und gute Eignung für kleine bis mittlere Netze.

Mündliche Prüfungsfragen - Kurzantworten

Frage: Welche Aufgaben hat ein Betriebssystem?

Antwort: Es verwaltet Ressourcen, abstrahiert Hardware, schützt Prozesse und Benutzer voneinander und stellt Dienste über APIs bzw. Systemaufrufe bereit.

Frage: Was ist der Unterschied zwischen Programm und Prozess?

Antwort: Ein Programm ist statischer Code. Ein Prozess ist eine laufende Instanz mit eigenem Zustand, Speicher, Ressourcen und Verwaltungseintrag.

Frage: Was passiert bei einem Kontextwechsel?

Antwort: Der Zustand des laufenden Prozesses wird gespeichert, der Zustand des nächsten Prozesses geladen und die CPU setzt dort fort.

Frage: Warum braucht man Scheduling?

Antwort: Weil mehrere Prozesse um begrenzte CPU-Zeit konkurrieren. Scheduling entscheidet fair, effizient oder echtzeitgerecht über die Zuteilung.

Frage: Was ist ein Deadlock?

Antwort: Eine dauerhafte Verklemmung, bei der Prozesse jeweils Ressourcen halten und auf Ressourcen anderer wartender Prozesse warten.

Frage: Was unterscheidet Polling und Interrupts?

Antwort: Beim Polling fragt die CPU aktiv wiederholt ab. Beim Interrupt meldet sich das Gerät selbstständig und löst eine ISR aus.

Frage: Was ist Paging?

Antwort: Der logische Adressraum wird in Seiten und der physische Speicher in gleich grosse Seitenrahmen geteilt; eine Seitentabelle ordnet sie zu.

Frage: Warum ersetzt RAID kein Backup?

Antwort: RAID erhöht Verfügbarkeit bei Plattenausfall, schützt aber nicht vor Löschen, Malware, Fehlbedienung oder Standortverlust.

Frage: Was macht eine Firewall?

Antwort: Sie kontrolliert Netzwerkverkehr anhand von Regeln, z. B. nach Adresse, Port, Protokoll und Verbindungszustand.

Frage: Was ist der Unterschied zwischen OSI und TCP/IP?

Antwort: OSI ist ein Referenzmodell mit sieben Schichten. TCP/IP ist die praktisch genutzte Internetarchitektur mit weniger, zusammengefassten Schichten.

Frage: Was macht ein Switch?

Antwort: Er leitet Ethernet-Frames anhand gelernter MAC-Adressen an passende Ports weiter.

Frage: Was macht ein Router?

Antwort: Er verbindet Netze und leitet IP-Pakete anhand von Routingtabellen und Präfixen weiter.

Frage: Was macht NAT?

Antwort: NAT übersetzt private interne IP-Adressen und Ports auf öffentliche Adressen und Ports.

Frage: Was ist der Unterschied zwischen TCP und UDP?

Antwort: TCP ist verbindungsorientiert und zuverlässig. UDP ist verbindungslos, schlank und ohne Liefergarantie.

Frage: Was macht DHCP?

Antwort: DHCP vergibt automatisch IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway, DNS und weitere Netzparameter.

Frage: Was macht DNS?

Antwort: DNS löst Namen in IP-Adressen und weitere Ressourceneinträge auf.

Frage: Warum passt die Windows Registry nicht gut zur Unix-Philosophie?

Antwort: Unix setzt eher auf einfache, dezentrale, textbasierte Konfigurationsdateien statt eine zentrale Binärdatenbank.

Frage: Was ist FCAPS?

Antwort: Ein Funktionsmodell der Netzwerkverwaltung: Fault, Configuration, Accounting, Performance und Security Management.

Kompakte Merkliste

Thema	Unbedingt merken
Betriebssystem	Ressourcenverwaltung, Abstraktion, Schutz, Dienste.
Prozess	Laufendes Programm mit Zustand, Adressraum und PCB.
Thread	Ausführungspfad innerhalb eines Prozesses; teilt Prozessressourcen.
Scheduling	CPU-Zuteilung; Round Robin braucht Zeitquantum.
Deadlock	Vier Bedingungen: Mutual Exclusion, Hold and Wait, No Preemption, Circular Wait.
Paging	Seiten + Seitenrahmen + Seitentabelle; Page Fault möglich.
Backup	3-2-1-Regel: 3 Kopien, 2 Medien, 1 extern.
Firewall	Filtert/prüft Verkehr nach Regeln und Zuständen.
OSI	7 Schichten: Anwendung bis Bitübertragung.
TCP/IP	Anwendung, Transport, Internet, Netzzugang.
Switch vs. Router	Switch Layer 2/MAC, Router Layer 3/IP.
IPv4/Subnetting	Präfix trennt Netz und Host; Longest Prefix Matching.
NAT	Übersetzt Adressen/Ports; spart IPv4, erschwert Ende-zu-Ende.
TCP vs. UDP	Zuverlässigkeit vs. geringer Overhead.
Registry	Zentrale Windows-Konfigurationsdatenbank; Linux nutzt oft Textdateien.
Paketverwaltung	Repository, Signatur, Abhängigkeiten, Versionen.

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
API	Application Programming Interface - Programmierschnittstelle.
PCB	Process Control Block - Verwaltungsdaten eines Prozesses.
IPC	Interprocess Communication - Kommunikation zwischen Prozessen.
MMU	Memory Management Unit - übersetzt logische in physikalische Adressen.
DMA	Direct Memory Access - direkter Datentransfer zwischen Gerät und Speicher.
RAID	Redundant Array of Independent Disks - Verbund mehrerer Datenträger.
CIA	Confidentiality, Integrity, Availability - zentrale Schutzziele.
OSI	Open Systems Interconnection - 7-Schichten-Referenzmodell.

Abkürzung	Bedeutung
MAC	Media Access Control - lokale Adresse/Medienzugriff auf Layer 2.
MTU	Maximum Transmission Unit - maximale Paketgröße eines Netzes.
CIDR	Classless Inter-Domain Routing - Präfixschreibweise für IP-Netze.
NAT	Network Address Translation - Adress- und Portübersetzung.
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol - automatische Netzkonfiguration.
DNS	Domain Name System - Namensauflösung.
ARP	Address Resolution Protocol - IPv4- zu MAC-Adressauflösung im LAN.
ICMP	Internet Control Message Protocol - Kontroll- und Fehlermeldungen.
STP	Spanning Tree Protocol - verhindert Layer-2-Schleifen.
VLAN	Virtual Local Area Network - logische Trennung auf Layer 2.
FCAPS	Fault, Configuration, Accounting, Performance, Security Management.